

Лабораторная работа 5. **Символы Лежандра и Якоби. Применения в криптографии**

Теоретические сведения

Число a , $(a, m) = 1$, называется **квадратичным вычетом по модулю m** , если для некоторого целого x имеет место $x^2 \equiv a \pmod{m}$. В противном случае число a называется **квадратичным невычетом по модулю m** .

Заметим, что квадратичные вычеты или невычеты определяются только для случая $(a, m) = 1$. Поэтому:

1) число 0 не считается ни квадратичным вычетом, ни невычетом по любому модулю;

2) например, число 3 не считается ни квадратичным вычетом, ни невычетом по модулю 9, так как 3 и 9 не взаимно просты, поэтому здесь понятие квадратичного невычета не применяется.

Вместе с числом a квадратичным вычетом либо невычетом по модулю m является весь класс вычетов $\bar{a}$ по модулю m .

По каждому нечетному простому модулю p существует ровно $\frac{p-1}{2}$ квадратичных вычетов и ровно $\frac{p-1}{2}$ квадратичных невычетов.

Для определения того, является ли данное число a квадратичным вычетом либо невычетом по модулю m , используются символы Лежандра и Якоби, которые вычисляются с помощью их общих свойств.

Символ Лежандра числа a по отношению к p , где p – нечетное простое число, определяется для каждого целого a следующим образом:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1, & \text{если } a - \text{квадратичный вычет по модулю } p, \\ -1, & \text{если } a - \text{квадратичный невычет по модулю } p, \\ 0, & \text{если } a \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

Символ Якоби числа a по отношению к P , где P – нечетное натуральное число, $P = p_1 p_2 \dots p_s$ – его разложение на простые множители (среди которых могут быть одинаковые), $(a, P) = 1$, определяется как произведение символов Лежандра:

$$\left(\frac{a}{P}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \left(\frac{a}{p_2}\right) \dots \left(\frac{a}{p_s}\right).$$

Основные свойства символов Лежандра и Якоби. Пусть P, Q – нечетные натуральные числа, $(P, Q) = 1$, $(a, P) = 1$, $(b, P) = 1$.

1. Если $a \equiv b \pmod{P}$, то $\left(\frac{a}{P}\right) = \left(\frac{b}{P}\right)$.

2. $\left(\frac{ab}{P}\right) = \left(\frac{a}{P}\right) \left(\frac{b}{P}\right)$.

3. $\left(\frac{a^2}{P}\right) = 1$.

4. $\left(\frac{1}{P}\right) = 1$; $\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2}}$.

5. $\left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\frac{P^2-1}{8}}$.

6 (закон взаимности для символов Якоби). $\left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}} \left(\frac{Q}{P}\right)$.

Алгоритм вычисления символа Якоби $\left(\frac{a}{P}\right)$.

1. Если $a < 0$, выделить множитель $\left(\frac{-1}{P}\right)$.

2. Если $a \geq P$, заменить число a на остаток от деления a на P .

3. Если $a = 2^k a_1$, где $k \geq 1$, a_1 – нечетное, то $\left(\frac{a}{P}\right) = \left(\frac{2}{P}\right)^k \left(\frac{a_1}{P}\right)$.

4. Если $1 < a_1 < P$, применить закон взаимности для символов Якоби:

$$\left(\frac{a_1}{P}\right) = (-1)^{\frac{a_1-1}{2} \cdot \frac{P-1}{2}} \left(\frac{P}{a_1}\right).$$

5. В случае необходимости повторить пункты 2–4.

Отметим, что условия разрешимости квадратичного сравнения формулируются именно с помощью символов Лежандра. Для символа Лежандра

$\left(\frac{a}{p}\right) = 1 \Leftrightarrow a$ – квадратичный вычет по модулю p . Однако для символа Якоби

это не так. Для составных нечетных чисел P из равенства $\left(\frac{a}{P}\right) = 1$, вообще гово-

ря, не следует, что a – квадратичный вычет по модулю P , т. е. в этом случае a может быть и квадратичным вычетом, и квадратичным невычетом по модулю P .

Условия разрешимости квадратичного сравнения зависят от вида канонического разложения модуля на простые множители.

Утв. 1. Пусть p – нечетное простое число. Тогда

$$1) a - \text{квадратичный вычет по модулю } p \Leftrightarrow \left(\frac{a}{p}\right) = 1;$$

$$2) a - \text{квадратичный вычет по модулю } p^k, k \in \mathbb{N}, \Leftrightarrow \left(\frac{a}{p}\right) = 1.$$

Утв. 2. Пусть $(a, P) = 1$ и каноническое разложение числа P на простые множители имеет вид $(p_1, p_2, \dots, p_s - \text{нечетные простые})$:

1) если $P = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$, то

$$a - \text{квадратичный вычет по модулю } P \Leftrightarrow \left\{ \left(\frac{a}{p_1}\right) = 1; \left(\frac{a}{p_2}\right) = 1; \dots; \left(\frac{a}{p_s}\right) = 1; \right.$$

2) если $P = 2 p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$, то

$$a - \text{квадратичный вычет по модулю } P \Leftrightarrow \left\{ \left(\frac{a}{p_1}\right) = 1; \left(\frac{a}{p_2}\right) = 1; \dots; \left(\frac{a}{p_s}\right) = 1; \right.$$

3) если $P = 2^2 p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$, то

$$a - \text{квадратичный вычет по модулю } P \Leftrightarrow \begin{cases} a \equiv 1 \pmod{4}, \\ \left(\frac{a}{p_1}\right) = 1; \left(\frac{a}{p_2}\right) = 1; \dots; \left(\frac{a}{p_s}\right) = 1; \end{cases}$$

4) если $P = 2^k p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}, k \geq 3$, то

$$a - \text{квадратичный вычет по модулю } P \Leftrightarrow \begin{cases} a \equiv 1 \pmod{8}, \\ \left(\frac{a}{p_1}\right) = 1; \left(\frac{a}{p_2}\right) = 1; \dots; \left(\frac{a}{p_s}\right) = 1. \end{cases}$$

Вероятностный тест простоты Соловея – Штрассена. Требуется определить, является ли простым нечетное число P . Алгоритм либо определяет достоверно, что число P является составным, либо утверждает, что число P с достаточно большой вероятностью является простым, если число P выдерживает k раундов проверки простоты.

1. Выбрать целое число $k \geq 1$ (количество раундов проверки простоты числа P).

2. Выбрать случайным образом целое число a , $1 < a \leq P-1$, и проверить

$$\text{условие} \left\{ \begin{array}{l} (a, P) = 1, \\ \left(\frac{a}{P} \right) \equiv a^{\frac{P-1}{2}} \pmod{P}. \end{array} \right.$$

3. Если *условие* не выполняется, то P – составное.

4. Если *условие* выполняется, то « a является свидетелем простоты числа P ».

Повторить пункты 2–4 для другого значения a .

5. Если после завершения k раундов найдено k свидетелей простоты, то делаем заключение « P – простое с вероятностью, не меньшей чем $1 - \frac{1}{2^k}$ ».

Вероятностный тест простоты Миллера – Рабина. Требуется определить, является ли простым нечетное число P . Алгоритм либо определяет достоверно, что число P является составным, либо утверждает, что число P с достаточно большой вероятностью является простым, если число P выдерживает k раундов проверки простоты.

1. Для заданного нечетного числа P , подлежащего проверке, определить параметры s и T такие, что $P = 2^s T + 1$, где $s \geq 1$ и T – нечетное.

2. Выбрать целое число $k \geq 1$ (количество раундов проверки простоты числа P).

3. Выбрать случайным образом целое число a , $1 < a \leq P-1$, и проверить

$$\text{условие} \left\{ \begin{array}{l} (a, P) = 1, \\ \left[\begin{array}{l} a^T \equiv 1 \pmod{P}, \\ a^T \equiv -1 \pmod{P}, \\ a^{2^i T} \equiv -1 \pmod{P}, \\ \dots, \\ a^{2^{s-1} T} \equiv -1 \pmod{P}. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

3. Если *условие* не выполняется, то P – составное.

4. Если *условие* выполняется, то « a является свидетелем простоты числа P ».

Повторить пункты 2–4 для другого значения a .

5. Если после завершения k раундов найдено k свидетелей простоты, то делаем заключение « P – простое с вероятностью, не меньшей чем $1 - \frac{1}{4^k}$ ».

Число g , $(g, m) = 1$, называется **первообразным корнем по модулю m** , если $g^k \not\equiv 1 \pmod{m}$ при всех k , $1 \leq k < \varphi(m)$.

Теорема Гаусса. Первообразные корни по модулю m существуют тогда и только тогда, когда m – одно из чисел $2, 4, p^k, 2p^k$, где p – нечетное простое число, $k \in \mathbb{N}$.

Если число $g, (g, m) = 1$, является первообразным корнем по модулю m , то числа $1, g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)-1}$ образуют приведенную систему вычетов по модулю m . Следовательно, если $g, (g, m) = 1$, является первообразным корнем по модулю m , то для любого $a, (a, m) = 1$, найдется такое целое x , что $g^x \equiv a \pmod{m}$.

Задача дискретного логарифмирования – это задача решения сравнения $g^x \equiv a \pmod{m}$ при заданных a, m и g .

В общем случае эффективные методы решения задачи дискретного логарифмирования неизвестны. Существует множество алгоритмов решения задачи дискретного логарифмирования в поле вычетов. По вычислительной сложности их принято разделять на экспоненциальные и субэкспоненциальные. Полиномиального алгоритма для решения этой задачи пока не существует.

Вычислительная сложность решения задачи дискретного логарифмирования составляет основу целого ряда алгоритмов криптографии с открытым ключом:

- криптосистемы Диффи – Хеллмана (W. Diffie, M.E. Hellman, 1976);
- криптосистемы Эль-Гамала (T. ElGamal, 1984);
- криптосистемы Мэсси – Омуры (J.L. Massey, J.K. Omura, 1986) и др.

Алгоритм Диффи – Хеллмана создания общего секретного ключа. Два пользователя (Алиса и Боб) хотят согласовать ключ – класс вычетов по модулю $m = p$ (p – большое простое число), с помощью которого они планируют шифровать свою переписку.

Алгоритм Диффи – Хеллмана создания общего секретного ключа:

- выбирают большое простое число значение p (при этом значение p общеизвестно);
- выбирают число g (в идеале, хотя и не обязательно, g – первообразный корень по модулю p), которое также не является секретным;
- Алиса выбирает свой *закрытый ключ* – число $a, 1 < a < p-1$, и посылает Бобу свой *открытый ключ* $A \equiv g^a \pmod{p}$;
- Боб выбирает свой *закрытый ключ* – число $b, 1 < b < p-1$, и отправляет Алисе свой *открытый ключ* $B \equiv g^b \pmod{p}$;
- каждый из участников возводит полученный открытый ключ партнера в степень, равную своему закрытому ключу, и получает *общий секретный ключ* K : $K \equiv B^a \equiv g^{ab} \pmod{p}$; $K \equiv A^b \equiv g^{ab} \pmod{p}$.

Схема Эль-Гамала.

Алгоритм создания открытого и секретного ключей в схеме Эль-Гамала:

- выбирается большое простое число p ;
- выбирается число g , являющееся первообразным корнем по модулю p ;
- выбирается целое число x , $1 < x < p - 1$;
- вычисляется $y \equiv g^x \pmod{p}$.

Открытый ключ – тройка $(p; g; y)$;

закрытый ключ – число x .

Алгоритм шифрования в схеме Эль-Гамала:

- допустимые сообщения – числа N , $1 < N < p$;
- выбирается сессионный ключ – целое число k , $1 < k < p - 1$;
- вычисляются числа $a \equiv g^k \pmod{p}$ и $b \equiv y^k N \pmod{p}$.
- пара чисел $(a; b)$ является *шифротекстом* (зашифрованным сообщением).

Алгоритм расшифровки в схеме Эль-Гамала: $N \equiv ba^{p-1-x} \pmod{p}$.

Криптосистема Мэсси – Омуры - трехэтапный протокол при котором между отправителем и получателем происходит обмен тремя зашифрованными сообщениями аналогично передаче секрета с помощью запираемых на один или два замка ящиков.

Алгоритм передачи сообщения в криптосистеме Мэсси – Омуры:

- выбирается большое простое число p ;
- допустимые сообщения – числа N , $1 < N < p$;
- на первом этапе Алиса выбирает свой «замок» - число e_A , $(e_A, p - 1) = 1$, отправляет Бобу зашифрованное сообщение $N_1 \equiv N^{e_A} \pmod{p}$ и вычисляет и сохраняет в секрете свой «ключ» - число d_A , $d_A e_A \equiv 1 \pmod{p - 1}$;
- на втором этапе Боб также выбирает свой «замок» - число e_B , $(e_B, p - 1) = 1$, отправляет Алисе сообщение $N_2 \equiv N_1^{e_B} \pmod{p}$ и вычисляет и сохраняет в секрете свой «ключ» - число d_B : $d_B e_B \equiv 1 \pmod{p - 1}$;
- третий этап - Алиса «снимает свой замок» с помощью своего секретного ключа и посылает Бобу сообщение $N_3 \equiv N_2^{d_A} \pmod{p}$;
- Боб «снимает свой замок»: $N_4 \equiv N_3^{d_B} \pmod{p}$ и получает исходное сообщение, так как $N_4 \equiv N_3^{d_B} \equiv N_2^{d_A d_B} \equiv N_1^{e_B d_A d_B} \equiv N^{e_A e_B d_A d_B} \equiv N \pmod{p}$.

Контрольные вопросы

1. Что называется квадратичным вычетом по модулю m ?
2. Что называется квадратичным невычетом по модулю m ?
3. Является ли 4 квадратичным вычетом по модулю 10?
4. Сформулировать определение символа Лежандра.

5. Сформулировать определение символа Якоби.
6. Перечислить основные свойства символов Лежандра и Якоби.
7. Алгоритм вычисления символов Лежандра и Якоби.
8. Для чего используются символы Лежандра и Якоби?
9. В чем отличие символов Лежандра и Якоби?
10. Записать условие разрешимости сравнения $x^2 \equiv a \pmod{p}$, если p – нечетное простое число, $(a, p) = 1$.
11. Записать условие разрешимости сравнения $x^2 \equiv a \pmod{p^k}$, если p – нечетное простое число, $k \in \mathbb{N}$, $(a, p) = 1$.
12. Записать условие разрешимости сравнения $x^2 \equiv a \pmod{P}$, если каноническое разложение числа P на простые множители имеет вид $P = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$, числа $p_1, p_2, \dots, p_s$ – нечетные простые, $(a, P) = 1$.
13. Записать условие разрешимости сравнения $x^2 \equiv a \pmod{P}$, если каноническое разложение числа P на простые множители имеет вид $P = 2 p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$, числа $p_1, p_2, \dots, p_s$ – нечетные простые, $(a, P) = 1$.
14. Записать условие разрешимости сравнения $x^2 \equiv a \pmod{P}$, если каноническое разложение числа P на простые множители имеет вид $P = 2^2 p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$, числа $p_1, p_2, \dots, p_s$ – нечетные простые, $(a, P) = 1$.
15. Записать условие разрешимости сравнения $x^2 \equiv a \pmod{P}$, если каноническое разложение числа P на простые множители имеет вид $P = 2^k p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s}$, $k \geq 3$, числа $p_1, p_2, \dots, p_s$ – нечетные простые, $(a, P) = 1$.
16. Что называется первообразным корнем по модулю m ?
17. При каких значениях m существуют первообразные корни по модулю m ?
18. Пусть $g, (g, m) = 1$, – первообразный корень по модулю m . Каким свойством обладает множество чисел $1, g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)-1}$?
19. В чем заключается задача дискретного логарифмирования?
20. Пусть числа m и g фиксированы. Всегда ли существует решение задачи дискретного логарифмирования $g^x \equiv a \pmod{m}$ для всех a ?
21. Пусть g – первообразный корень по модулю m . Единственно ли решение задачи дискретного логарифмирования $g^x \equiv a \pmod{m}$?
22. Какова вычислительная сложность задачи дискретного логарифмирования?
23. Чем обеспечивается криптостойкость алгоритма Диффи-Хеллмана?

Контрольные задачи

1. Найти однозначное положительное число, 31-я степень которого оканчивается цифрой 7.

2. Путем перебора решить сравнения:

а) $16x^2 + 12x + 17 \equiv 0 \pmod{3}$; б) $32x^2 + 4x - 15 \equiv 0 \pmod{5}$;

в) $x^2 \equiv 2 \pmod{7}$; г) $x^2 \equiv 3 \pmod{7}$; д) $x^2 \equiv 2 \pmod{11}$; е) $x^2 \equiv 3 \pmod{11}$;

ж) $x^2 \equiv 4 \pmod{9}$; з) $x^2 \equiv 8 \pmod{9}$; и) $x^2 \equiv 1 \pmod{12}$; к) $x^2 \equiv 5 \pmod{12}$;

л) $x^2 \equiv 4 \pmod{15}$; м) $x^2 \equiv 7 \pmod{15}$; н) $x^2 \equiv 7 \pmod{18}$; о) $x^2 \equiv 11 \pmod{18}$.

3. Вычислить символы Лежандра:

а) $\left(\frac{102}{17}\right)$; б) $\left(\frac{-88}{23}\right)$; в) $\left(\frac{125}{47}\right)$; г) $\left(\frac{5000}{101}\right)$;

д) $\left(\frac{-5000}{103}\right)$; е) $\left(\frac{-1116}{73}\right)$; ж) $\left(\frac{204}{311}\right)$; з) $\left(\frac{15015}{313}\right)$.

4. Вычислить символы Якоби:

а) $\left(\frac{514}{327}\right)$; б) $\left(\frac{-53}{253}\right)$; в) $\left(\frac{250}{351}\right)$; г) $\left(\frac{343}{585}\right)$;

д) $\left(\frac{342}{667}\right)$; е) $\left(\frac{160}{693}\right)$; ж) $\left(\frac{-67}{1357}\right)$; з) $\left(\frac{15015}{1717}\right)$.

5. Используя свойства символов Лежандра и Якоби, записать условия разрешимости и исследовать на разрешимость сравнения:

а) $x^2 \equiv 2 \pmod{31}$; б) $x^2 \equiv 3 \pmod{31}$; в) $x^2 \equiv 3 \pmod{73}$;

г) $x^2 \equiv 231 \pmod{101}$; д) $x^2 \equiv 65 \pmod{193}$; е) $x^2 \equiv 219 \pmod{565}$;

ж) $x^2 \equiv 404 \pmod{693}$; з) $x^2 \equiv 104 \pmod{963}$; и) $x^2 \equiv 553 \pmod{2025}$;

к) $x^2 \equiv 557 \pmod{854}$; л) $x^2 \equiv 115 \pmod{404}$; м) $x^2 \equiv 693 \pmod{404}$;

н) $x^2 \equiv 113 \pmod{388}$; о) $x^2 \equiv 73 \pmod{888}$; п) $x^2 \equiv 273 \pmod{3872}$.

6. Является ли число 71 квадратичным вычетом по модулю 93?

7. Является ли число 51 квадратичным вычетом по модулю 98?

8. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 5$ делится на 61?

9. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 40$ делится на 71?

10. Вычислить (p – простое):

а) $\left(\frac{0}{p}\right) + \left(\frac{1}{p}\right) + \left(\frac{2}{p}\right) + \dots + \left(\frac{p-1}{p}\right)$;

$$б) \left(\frac{0^2}{p} \right) + \left(\frac{1^2}{p} \right) + \left(\frac{2^2}{p} \right) + \dots + \left(\frac{(p-1)^2}{p} \right).$$

11. Решить уравнение $\left(\frac{a}{21} \right) = 1$, где $\left(\frac{a}{21} \right)$ - символ Якоби.

12. Показать, что число 2 является квадратичным вычетом по простым модулям вида $8k + 1$.

13. Найти все k , при которых число 3 является квадратичным невычетом по простым модулям вида $8k + 1$.

14. Найти все k , при которых число 5 является квадратичным невычетом по простым модулям вида $8k + 1$.

15. Найти все k , при которых число 7 является квадратичным невычетом по простым модулям вида $8k + 1$.

16. Является ли, согласно алгоритму Соловея – Штрассена, число a , $1 < a \leq P - 1$, свидетелем простоты числа P , если $(a, P) = 1$, $\left(\frac{a}{P} \right) \equiv a^{\frac{P-1}{2}} \pmod{P}$?

Можно ли сделать вывод, что число P – простое? составное?

17. Выполнить тест Соловея – Штрассена для заданных a и P . Можно ли на основании этой проверки сделать вывод, что число P – простое? составное?

- а) $P = 109, a = 2$; б) $P = 109, a = 3$; в) $P = 203, a = 2$;
г) $P = 203, a = 3$; д) $P = 209, a = 2$; е) $P = 209, a = 3$.

18. Пусть $P = 2^3 T + 1$, где T – нечетное. Является ли, согласно алгоритму Миллера – Рабина, число a , $1 < a \leq P - 1$, свидетелем простоты числа P ? Можно ли сделать вывод, что число P – простое? составное?

- а) $(a, P) = 1$, $a^T \not\equiv 1 \pmod{P}$, $a^T \not\equiv -1 \pmod{P}$, $a^{2^T} \not\equiv -1 \pmod{P}$, $a^{4^T} \not\equiv -1 \pmod{P}$;
б) $(a, P) = 1$, $a^T \not\equiv 1 \pmod{P}$, $a^T \not\equiv -1 \pmod{P}$, $a^{2^T} \not\equiv -1 \pmod{P}$, $a^{4^T} \equiv -1 \pmod{P}$;
в) $(a, P) = 1$, $a^T \not\equiv 1 \pmod{P}$, $a^T \not\equiv -1 \pmod{P}$, $a^{2^T} \equiv -1 \pmod{P}$, $a^{4^T} \equiv 1 \pmod{P}$.

19. Выполнить тест Миллера – Рабина для заданных a и P . Можно ли на основании этой проверки сделать вывод, что число P – простое? составное?

- а) $P = 109, a = 2$; б) $P = 109, a = 3$; в) $P = 203, a = 2$;
г) $P = 203, a = 3$; д) $P = 209, a = 2$; е) $P = 209, a = 3$.

20. Используя схему Эль-Гамала с указанным открытым ключом $(p; g; y)$, сессионным ключом k , зашифровать сообщение N ; путем дешифрования убедиться в корректности работы криптосистемы Эль-Гамала с указанными параметрами.

- а) $N = 13, p = 37, g = 2, y = 9, k = 2$; б) $N = 22, p = 37, g = 5, y = 9, k = 2$;
в) $N = 19, p = 41, g = 6, y = 10, k = 4$; г) $N = 14, p = 41, g = 7, y = 8, k = 9$.

21. По открытому ключу $(p; g; y)$ криптосистемы Эль-Гамала определить закрытый ключ x :

а) $p = 67, g = 2, y = 9$; б) $p = 71, g = 7, y = 2$; в) $p = 101, g = 3, y = 16$.

22. Зная открытый ключ $(p; g; y)$ криптосистемы Эль-Гамала и приведенную таблицу кодирования букв числами, расшифровать каждую букву заданного зашифрованного сообщения.

Таблица кодирования букв числами

А	01	Г	04	Ё	07	И	10	Л	13	О	16	С	19	Ф	22	Ч	25	Ъ	28	Э	31
Б	02	Д	05	Ж	08	Й	11	М	14	П	17	Т	20	Х	23	Ш	26	Ы	29	Ю	32
В	03	Е	06	З	09	К	12	Н	15	Р	18	У	21	Ц	24	Щ	27	Ь	30	Я	33

а) $a = 8$; ОМЬТ, $p = 37, g = 2, y = 13$; б) $a = 33$; ДЖБЗ, $p = 37, g = 5, y = 11$;

в) $a = 39$; МИАД, $p = 41, g = 6, y = 4$; г) $a = 15$; ЧЮЫЭ, $p = 41, g = 7, y = 9$.

23. По заданным значениям p, e_A и e_B криптосистемы Мэсси – Омуры провести передачу заданного сообщения N , получить цепочку сообщений $N_1, N_2, N_3, N_4 = N$ и убедиться в корректности работы алгоритма.

а) $N = 20, p = 37, e_A = 5, e_B = 7$; б) $N = 4, p = 41, e_A = 9, e_B = 3$;

в) $N = 18, p = 43, e_A = 11, e_B = 5$; г) $N = 21, p = 37, e_A = 7, e_B = 5$.

24. По заданным значениям p, e_A и e_B криптосистемы Мэсси – Омуры определить параметры d_A и d_B :

а) $p = 101, e_A = 3, e_B = 7$; б) $p = 211, e_A = 11, e_B = 23$; в) $p = 631, e_A = 59, e_B = 89$.

25. Зная параметры p, e_A и e_B криптосистемы Мэсси – Омуры и приведенную таблицу кодирования букв числами, расшифровать каждую букву заданного зашифрованного сообщения $N_3 \equiv N^{e_A e_B d_A} \pmod{p}$:

Таблица кодирования букв числами

А	01	Г	04	Ё	07	И	10	Л	13	О	16	С	19	Ф	22	Ч	25	Ъ	28	Э	31
Б	02	Д	05	Ж	08	Й	11	М	14	П	17	Т	20	Х	23	Ш	26	Ы	29	Ю	32
В	03	Е	06	З	09	К	12	Н	15	Р	18	У	21	Ц	24	Щ	27	Ь	30	Я	33

а) БЁЫ, $p = 37, e_A = 23, e_B = 17$;

б) ШЫЬ, $p = 41, e_A = 9, e_B = 7$;

в) РГДР, $p = 43, e_A = 17, e_B = 11$;

г) УИЬИ, $p = 37, e_A = 11, e_B = 13$.

Ответы. 1. 3. 2. а) $x \equiv 1 \pmod{3}, x \equiv 2 \pmod{3}$; б) $x \equiv 0 \pmod{5}, x \equiv 3 \pmod{5}$; в) $x \equiv 3 \pmod{7}, x \equiv 4 \pmod{7}$; г) нет решений; д) нет решений; е) $x \equiv 5 \pmod{11}, x \equiv 6 \pmod{11}$; ж) $x \equiv 2 \pmod{9}, x \equiv 7 \pmod{9}$; з) нет решений; и) $x \equiv 1 \pmod{12}, x \equiv 5 \pmod{12}, x \equiv 7 \pmod{12}, x \equiv 11 \pmod{12}$; к) нет решений;

л) $x \equiv 2(\text{mod } 15)$, $x \equiv 7(\text{mod } 15)$, $x \equiv 8(\text{mod } 15)$, $x \equiv 13(\text{mod } 15)$; м) нет решений;
 н) $x \equiv 5(\text{mod } 18)$, $x \equiv 13(\text{mod } 18)$; о) нет решений. 3. а) 0; б) 1; в) -1; г) -1; д) -1;
 е) -1; ж) -1; з) 1. 4. а) 1; б) -1; в) 1; г) 1; д) -1; е) 1; ж) 1; з) -1. 5. а) разрешимо;
 б) нет решений; в) разрешимо; г) нет решений; д) разрешимо; е) разрешимо;
 ж) нет решений; з) нет решений; и) нет решений; к) нет решений; л) нет реше-
 ний; м) разрешимо; н) разрешимо; о) разрешимо; п) разрешимо. 6. Не является.
 7. Является. 8. Существует. 9. Существует. 10. а) 0; б) $p - 1$.
 11. $a \in \{1; 4; 5; 16; 17; 20\}$. 13. $k \equiv 2(\text{mod } 3)$. 14. $k \equiv 2(\text{mod } 5)$; $k \equiv 4(\text{mod } 5)$.
 15. $k \equiv 2(\text{mod } 7)$; $k \equiv 4(\text{mod } 7)$; $k \equiv 5(\text{mod } 7)$. 16. Да; нет; нет. 17. а) свидетель
 простоты; б) свидетель простоты; в) составное; г) составное; д) составное;
 е) составное. 18. а) нет; нет; да; б) да; нет; нет; в) да; нет; нет. 19. а) свидетель
 простоты; б) свидетель простоты; в) составное; г) составное; д) составное;
 е) составное. 20. а) $a = 4$; $b = 20$; б) $a = 25$; $b = 6$; в) $a = 25$; $b = 6$; г) $a = 13$; $b = 32$.
 21. а) 12; б) 6; в) 16. 22. а) ПАРК; б) ЛЕТО; в) ПРИЗ; г) ТАНЯ. 23. а) 18, 13, 25,
 20; б) 31, 25, 26, 4; в) 5, 29, 19, 18; г) 25, 30, 4, 21. 24. а) $d_A = 67$, $d_B = 43$;
 б) $d_A = 191$, $d_B = 137$; в) $d_A = 299$, $d_B = 269$. 25. а) РОМ; б) ЛЕС; в) ТОРТ; г) КИ-
 ВИ.

Задание лабораторной работы

Задание 5.1. Вычислить значение символа Лежандра.

Задание 5.2. Используя свойства символов Лежандра и Якоби, записать условия разрешимости и исследовать на разрешимость квадратичное сравнение.

Задание 5.3. Решить задачу, используя условия разрешимости квадратичного сравнения и свойства символов Лежандра и Якоби.

См. РГР, задания 5.1, 5.2, 5.3.

Вариант 1. 5.1. $\left(\frac{-288}{509}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv -10(\text{mod } 273)$.

5.3. Является ли число 79 квадратичным вычетом по модулю 1452?

Вариант 2. 5.1. $\left(\frac{-363}{701}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 78(\text{mod } 275)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 77$ делится на 500?

Вариант 3. 5.1. $\left(\frac{-288}{401}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 77(\text{mod } 288)$.

5.3. Является ли число 20 квадратичным вычетом по модулю 891?

Вариант 4. 5.1. $\left(\frac{-363}{563}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 79(\text{mod } 363)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 41$ делится на 176?

Вариант 5. 5.1. $\left(\frac{-288}{709}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 143(\text{mod } 288)$.

5.3. Является ли число 128 квадратичным вычетом по модулю 675?

Вариант 6. 5.1. $\left(\frac{-363}{577}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 77(\text{mod } 393)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 89$ делится на 352?

Вариант 7. 5.1. $\left(\frac{-288}{733}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 17(\text{mod } 777)$.

5.3. Является ли число 65 квадратичным вычетом по модулю 784?

Вариант 8. 5.1. $\left(\frac{-363}{433}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 77(\text{mod } 432)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 79$ делится на 777?

Вариант 9. 5.1. $\left(\frac{-288}{593}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 17(\text{mod } 444)$.

5.3. Является ли число 58 квадратичным вычетом по модулю 567?

Вариант 10. 5.1. $\left(\frac{-363}{743}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 99(\text{mod } 742)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 112$ делится на 999?

Вариант 11. 5.1. $\left(\frac{-288}{449}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 172(\text{mod } 189)$.

5.3. Является ли число 61 квадратичным вычетом по модулю 900?

Вариант 12. 5.1. $\left(\frac{-363}{607}\right)$. **5.2.** $x^2 \equiv 727(\text{mod } 333)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 37$ делится на 484?

Вариант 13. 5.1. $\left(\frac{-288}{761}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 17 \pmod{567}$.

5.3. Является ли число 125 квадратичным вычетом по модулю 196?

Вариант 14. 5.1. $\left(\frac{-363}{457}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 88 \pmod{525}$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 445$ делится на 888?

Вариант 15. 5.1. $\left(\frac{-288}{613}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 175 \pmod{612}$.

5.3. Является ли число 612 квадратичным вычетом по модулю 875?

Вариант 16. 5.1. $\left(\frac{-363}{769}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 767 \pmod{528}$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 - 158$ делится на 539?

Вариант 17. 5.1. $\left(\frac{-288}{461}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 17 \pmod{462}$.

5.3. Является ли число -4 квадратичным вычетом по модулю 225?

Вариант 18. 5.1. $\left(\frac{-363}{617}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 77 \pmod{185}$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 9$ делится на 605?

Вариант 19. 5.1. $\left(\frac{-288}{773}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 19 \pmod{888}$.

5.3. Является ли число -25 квадратичным вычетом по модулю 567?

Вариант 20. 5.1. $\left(\frac{-363}{911}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 88 \pmod{567}$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 57$ делится на 808?

Вариант 21. 5.1. $\left(\frac{-288}{421}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 19 \pmod{612}$.

5.3. Является ли число 612 квадратичным вычетом по модулю 475?

Вариант 22. 5.1. $\left(\frac{-363}{599}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 51(\text{mod } 628)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 16$ делится на 575?

Вариант 23. 5.1. $\left(\frac{-288}{503}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 77(\text{mod } 123)$.

5.3. Является ли число -123 квадратичным вычетом по модулю 704?

Вариант 24. 5.1. $\left(\frac{-363}{571}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 173(\text{mod } 676)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 41$ делится на 609?

Вариант 25. 5.1. $\left(\frac{-288}{457}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 399(\text{mod } 572)$.

5.3. Является ли число -9 квадратичным вычетом по модулю 682?

Вариант 26. 5.1. $\left(\frac{-363}{461}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 175(\text{mod } 816)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 31$ делится на 444?

Вариант 27. 5.1. $\left(\frac{-288}{809}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 221(\text{mod } 420)$.

5.3. Является ли число -36 квадратичным вычетом по модулю 539?

Вариант 28. 5.1. $\left(\frac{-363}{599}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 53(\text{mod } 660)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 64$ делится на 765?

Вариант 29. 5.1. $\left(\frac{-288}{977}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 57(\text{mod } 364)$.

5.3. Является ли число -25 квадратичным вычетом по модулю 726?

Вариант 30. 5.1. $\left(\frac{-363}{683}\right)$. 5.2. $x^2 \equiv 59(\text{mod } 612)$.

5.3. Существует ли целое число x , для которого $x^2 + 1$ делится на 500?